

RAMS ANALİZ RAPORU

1. Proje Tanımı

Proje Adı: Harput MR Deneyimi: Etkileşimli Tarih Keşfi **Amaç:** Harput Kalesi ve çevresindeki tarihi dokuyu; 360° panoramik görüntüler, artırılmış gerçeklik (AR) hazine avı ve interaktif simülasyonlar aracılığıyla kullanıcılara dijital bir deneyim olarak sunmak. **Hedef Kullanıcılar:** Turistler, öğrenciler, tarih meraklıları ve müze ziyaretçileri. **Temel Fonksiyonlar:**

- 360° Panoramik Harput Keşfi (Jiroskop destekli)
- AR Hazine Avı (Görüntü tanıma ve görev sistemi)
- Harput Kalesi İnşa Animasyonu (3D interaktif timeline)
- Harput Tarihi Bilgi Yarışması (Skor ve doğrulama sistemi)

2. Reliability (Güvenilirlik) Analizi

Hata Senaryosu	Açıklama	Olasılık	Etki
Görüntü Tanıma Hatası	AR modülünde kameranın tarihi eseri (hedefi) algılayamaması	Yüksek	Yüksek
Sensör Sapması	Jiroskopun zamanla kayması sonucu 360° görselin merkezden sapması	Orta	Orta
Varlık (Asset) Yükleme Hatası	3D modellerin veya yüksek çözünürlüklü görsellerin sahneye gelmemesi	Düşük	Yüksek

Değerlendirme: Projenin güvenilirliği büyük oranda çevre koşullarına (ışık, konum) ve cihaz sensörlerinin hassasiyetine bağlıdır. Özellikle AR fonksiyonu kritik öneme sahiptir.

3. Availability (Kullanılabilirlik) Analizi

Durum	Açıklama	Etki
Cihaz Uyumluluğu	AR Foundation desteği olmayan eski cihazlarda uygulamanın açılmaması	Yüksek
Şarj Tüketimi	Yüksek işlem gücü ve kamera kullanımı nedeniyle pilin hızlı bitmesi	Orta
Depolama Sorunu	3D modellerin ve yüksek boyutlu 360° fotoğrafların cihazda yer kaplaması	Düşük

Değerlendirme: Uygulamanın her an kullanılabilir olması için düşük donanımlı cihazlar için "Lite" modlar düşünülmeli ve enerji verimliliği önemsenmelidir.

4. Maintainability (Bakım Kolaylığı) Analizi

Kriter	Durum	Açıklama
Modüler Yapı	İyi	Proje; AR, Yarışma ve Simülasyon olarak ayrı modüllere ayrılmış.
İçerik Güncelleme	Orta	Yeni bir tarihi mekan eklemek için Unity sahnelerinde düzenleme gerekir.

Hata Takibi	Orta	Mobil cihazlarda log takibi yapmak masaüstüne göre daha zordur.
--------------------	------	---

Değerlendirme: Unity içinde hazırlanan modüler sistem, hata ayıklamayı kolaylaştırırsa da içerik yönetim sistemi (CMS) entegrasyonu bakım kolaylığını artıracaktır.

5. Safety (Güvenlik) Analizi

Risk	Açıklama	Seviye
Fiziksel Güvenlik	AR modunda ekrana bakan kullanıcının çevredeki engellere (uçurum, taş) çarpması	Kritik
Veri Güvenliği	Kullanıcı skorlarının ve cihaz verilerinin yetkisiz erişimi	Düşük
Cihaz Isınması	Uzun süreli kullanımda donanımın aşırı ısınarak kapanması	Orta

Değerlendirme: Projenin en büyük güvenlik riski dijital değil fizikseldir. Kullanıcıların gerçek ortamdaki hareketleri kontrol altında tutulmalıdır.

6. İyileştirme Önerileri

Reliability (Güvenilirlik)

- AR için sadece görsel değil, GPS tabanlı (Location-based AR) destekleyici sistemler eklenmeli.
- Jiroskop sapmalarını önlemek için otomatik kalibrasyon butonu konulmalı.

Availability (Kullanılabilirlik)

- Modeller için "Level of Detail" (LOD) sistemi kullanılarak performans optimizasyonu yapılmalı.
- Çevrimdışı (Offline) kullanım desteği sunulmalı.

Maintainability (Bakım Kolaylığı)

- Kod yapısında **SOLID** prensiplerine uyulmalı ve her fonksiyon dökümanite edilmeli.
- Asset Bundle teknolojisi ile içerikler uygulama güncellenmeden internetten çekilebilmeli.

Safety (Güvenlik)

- **Fiziksel Uyarı:** AR modu açıldığında ekranda "Lütfen çevrenize dikkat edin" uyarısı zorunlu tutulmalı.
- Belirli bir süre (örn. 15 dk) kesintisiz kullanımda "Cihazınız ısınıyor, mola verin" uyarısı eklenmeli.

Sonuç: Analizler sonucunda projenin teknolojik olarak THS 6-7 seviyesine çıkabilmesi için fiziksel güvenlik önlemleri ve performans optimizasyonları en öncelikli konulardır.